9.02.2022

MINEA RADU-ȘTEFAN

331CA

Examen CFA - Problemă

Vom demonstra proprietatea cerută exemplificând și reducând la absurd.

Pornind de la exemplul din enunț, fie:

$\Sigma = \{0,1\}$

L regulat ⇒ fie $L = 0^*1^*$.

~~Considerăm expresia~~

Notăm ~~pt~~ PERMUTĂRI(L) $\overset{not}{=} p(L)$.

Considerăm expresia $p(L) \cap L = L' \Rightarrow p((0^*1^*)) \cap 0^*1^* = L'$

$L' = 0^n1^n$, $n \in \mathbb{Z}$, întrucât niciunele permutări de forma 00..011..1 corespund formei 0^n1^n.

$\Rightarrow \underbrace{p((0^*1^*))}_{?} \cap \underbrace{0^*1^*}_{L=LR} = \underbrace{0^n1^n}_{\neq LR}$; 0^n1^n este cunoscut că nu este LR, ci un LIC în schimb (putem reprez. printr-un APD).

Presupunem prin absurd că $\overset{p(L)}{\cancel{0^n1^n}} = LR$. Atunci, folosind propr. de închidere:

$\underbrace{p((0^*1^*))}_{\in R} \cap \underbrace{0^*1^*}_{LR} = \underbrace{0^n1^n}_{\neq LR} \Rightarrow \overset{0^n1^n}{\cancel{p((0^*1^*))}}$ ar trebui să fie LR,

$\Rightarrow p(L) \neq LR \Rightarrow$ nu este neapărat LR.

1)